

Horreum — instrukcja obsługi

Dla osoby, która pobrała Horreum z GitHuba i chce zapanować nad własnym archiwum astrofoto — bez znajomości programowania. Przeprowadzi Cię od pustej bazy, przez pierwsze wczytanie zdjęć, po nazwanie sprzętu i obiektów, przeglądanie zbiorów i planowanie kolejnych sesji. Operacje, które zmieniają pliki na dysku (zmiana nazw z faktów, budowa drzewa pod WBPP), są tu tylko wskazane — mają dostać własny opis; tutaj budujemy fundament.

Zanim zaczniesz — o co w tym chodzi

Wyobraź sobie **bibliotekarza**, który nie przedstawia Twoich książek, tylko robi im **katalog**. Horreum działa dokładnie tak z Twoimi klatkami FITS i XISF:

- **Twoje pliki zostają tam, gdzie są.** Horreum ich nie przenosi, nie zmienia nazw i nie kasuje. Czyta tylko **nagłówek** każdego pliku (dane, które zapisał program akwizycyjny) i wpisuje je do katalogu.
- **Katalog to jeden plik .db** — Twoja baza. To ona jest źródłem prawdy, nie układ folderów. Możesz mieć jedną bazę na całe archiwum.
- **Tożsamością klatki jest jej zawartość, nie nazwa ani ścieżka.** Gdy przeniesiesz albo przemianujesz plik i zeskanujesz go ponownie, Horreum rozpozna, że to ta sama klatka — nie zrobi duplikatu.
- **Nic się nie nadpisuje.** Każda zmiana to dopisek do historii, więc zawsze widać, co i kiedy się stało.

Horreum sam wyprowadza z nagłówków **trzy osie**, po których szukasz zdjęć:

- **Teleskop** — jakim sprzętem robione (z pola TELESCOP),
- **Stanowisko** — skąd obserwowane (ze współrzędnych GPS w nagłówku),
- **Obiekt** — co na zdjęciu (rozpoznaje katalogi: Messier, NGC, IC, nazwy potoczne, ciała Układu Słonecznego).

Twoja rola sprowadza się do dwóch rzeczy: **nadać sprzętowi i miejscom czytelne nazwy** oraz **rozstrzygnąć nieliczne przypadki**, których automat nie był pewny. Reszta dzieje się sama.

Droga, którą przejdiesz w tej instrukcji:

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Uruchom program | (pobrany plik albo ze źródła) |
| 2. Załóż bazę | (Plik -> Nowa baza) |
| 3. Przyjmij pierwszą dostawę | (Dostawa -> Przyjmij nowe) |
| 4. Uporządkuj | (Porządki -> nazwij teleskopy, stanowiska i obiekty) |
| 5. Przeglądaj | (Zbiory -> perspektywy) |
| 6. Zaplanuj | (Planer -> co warto zrobić dziś) |

Kroki 1–5 przechodzisz po kolei, raz. Krok 6 jest osobny — możesz do niego wrócić kiedykolwiek.

Wersja gotowa (.exe) czy ze źródła?

Jedno pytanie: czy masz Windows i chcesz po prostu kliknąć, żeby ruszyło?

	Kiedy tak	Co robisz
Wersja gotowa (zalecana)	Masz Windows, nie chcesz nic instalować	Pobierasz jeden plik .exe z Releases i klikasz go dwa razy
Ze źródła	Masz Linux/Mac, albo chcesz najnowszy kod / własne zmiany	Instalujesz Pythona i uruchamiasz komendą

Koszt pomyłki jest zerowy — obie wersje działają na tej samej bazie. Jeśli wahasz się, wybierz **wersję gotową**. Opis obu jest w Kroku 1.

Mapa ekranu

Po uruchomieniu widzisz jedno okno. Z lewej pasek z **czterema miejscami**, reszta to bieżący widok:

Menu:	Plik	Widok
	Otworz/Nowa	Ciemny/Jasny
	baza	
+-----+-----+-----+-----+-----+		
Dostawa		<- Krok 3: wczytujesz tu nowe zdjęcia
Zbiory		<- Krok 5: przeglądasz katalog
Porządki		<- Krok 4: nazywasz sprzęt, przegląd
Planer		<- Krok 6: co warto sfotografować dziś
+-----+-----+-----+-----+-----+		

- **Dostawa** — tu wpuszczasz nowe zdjęcia do katalogu.
- **Zbiory** — biblioteka wszystkich klatek; filtrujesz i układasz „perspektywami”.
- **Porządki** — lista rzeczy do zrobienia (nienazwany sprzęt, klatki bez obiektu) i osie Teleskop / Stanowisko / Obiekt. Cyfra przy nazwie, np. **Porządki (3)**, mówi, ile zadań czeka.
- **Planer** — co da się sfotografować z Twojego stanowiska i ile materiału już masz.

Pierwsze trzy miejsca to droga Twojego archiwum: **wpuść** → **uporządkuj** → **przeglądaj**. Czwarte patrzy w przód, a nie wstecz, więc możesz je poznać później — działa dopiero, gdy w bazie coś jest.

Krok 1 — Uruchom program

Wersja gotowa (Windows)

1. Wejdź na stronę projektu na GitHubie, w zakładkę **Releases**.
2. Pobierz plik **Horreum-<wersja>-windows-x64.exe** — to jedyny plik w sekcji „Assets”.
3. Zapisz go, gdzie Ci wygodnie (pulpit, folder z astrofoto, pendrive) i **kliknij dwa razy**.

Nic nie instalujesz i nic nie rozpakowujesz — cały program siedzi w tym jednym pliku. Możesz go przenosić i kopiować dowolnie; nie ma żadnego folderu, który musiałby leżeć obok.

Pierwsze uruchomienie trwa dłużej — i tak ma być. Program rozpakowuje się w pamięci, więc zanim pojawi się okno, mija kilka sekund. Okno od razu mówi, co robi („Otwieram bazę...”, „Buduję widoki...”) — jeśli coś pisze, to pracuje, a nie zawiesiło się.

Windows przy pierwszym uruchomieniu może ostrzec, że to nieznana aplikacja — to normalne dla programów spoza sklepu; wybierz **Więcej informacji** → **Uruchom mimo to**.

Którą wersję mam? Numer stoi w **tytule okna**, np. „Horreum 0.6.0”.

Ze źródła (każdy system)

Potrzebujesz Pythona 3.9 lub nowszego. W terminalu, w folderze projektu:

```
pip install -e ".[gui]"
python -m horreum.gui
```

Okno wygląda i działa identycznie jak wersja gotowa.

Krok 2 — Załóż bazę

Baza to pojedynczy plik .db — Twój katalog. Zakładasz go **raz**; potem tylko go otwierasz.

1. Menu **Plik** → **Nowa baza...**
2. Wskaż miejsce i nazwę pliku — np. `astro.db` w wybranym folderze.

Pole	Co wpisać
Nazwa pliku	krótko, bez spacji: np. <code>astro.db</code>
Miejsce	gdzie łatwo trafisz — pulpit albo folder z astrofoto

Co system robi sam: utworzy pusty plik i przygotuje go do pracy (założy wewnętrzną strukturę). Od tej chwili nazwa bazy jest widoczna, a miejsca w pasku bocznym się odblokowują.

Bazę zakładasz **pustą** — to normalne, że po tym kroku nic w niej nie ma. Zdjęcia wpuścisz w Kroku 3. Gdy następnym razem otworzysz program, sam wróci do ostatnio używanej bazy — nie musisz jej szukać. Chcesz później wrócić do tej bazy ręcznie? **Plik** → **Otwórz bazę...**

Krok 3 — Przyjmij pierwszą dostawę

To jest pierwsza konfiguracja: pokazujesz Horreum, gdzie leżą Twoje zdjęcia, a on buduje z nich katalog.

1. Wejdź w miejsce **Dostawa** (pasek boczny).
2. Kliknij dużą złotą akcję **Przyjmij nowe** (**skan** → **grupuj** → **rozwiąż** → **kalibracja** → **delta**).
3. Przy **pierwszym** uruchomieniu program zapyta o folder — wskaż **główny katalog z astrofoto** (może zawierać dowolnie zagnieżdżone podfoldery; Horreum zejdzie w głąb sam).
4. Poczekaj. Pasek postępu i licznik pokazują, ile plików już przeszło. Duże archiwa idą minutami — to jednorazowy koszt.

Co oznaczają etapy (Horreum robi je po kolei, jednym kliknięciem):

Etap	Co się dzieje
skan	czyta nagłówki plików i wpisuje klatki do katalogu (nic nie zmienia na dysku)
grupuj	wyprowadza osie teleskopu i konfiguracji sprzętu
rozwiąż	rozpoznaje obiekty (NGC/Messier/...), stanowiska (GPS) i filtry
kalibracja	dobiera przepisy kalibracji i wiąże klatki z masterami
delta	podsumowuje: ile obiektów rozpoznano, co zostało do ręcznej decyzji

Gdy skończy, na dole zobaczysz podsumowanie — np. ile klatek przyszło, ile było nowych, ile rozpoznanych obiektów. Cyfra przy **Porządki** podpowie, ile rzeczy warto dokończyć ręcznie.

To bezpieczne. Skan tylko **czyta** Twoje pliki — nigdy ich nie przesuwa, nie przemianowuje ani nie kasuje. Możesz go uruchamiać wielokrotnie bez obaw.

Kolejne dostawy są szybsze. Przy następnym imporcie Horreum pomija pliki, które już zna (rozpoznaje je po zawartości), i dopisuje tylko nowe. Wystarczy znów **Przyjmij nowe** — zapamięta ostatni folder.

Tryb zaawansowany (sekcja niżej na tym samym ekranie) przyda się, gdy chcesz wskazać **inny** folder niż zapamiętany albo puścić etapy pojedynczo (**Skanuj**, **Grupuj**, **Rozwiąż**, **Pokaż deltę**). Pole **poziom** pozwala oznaczyć, czy to archiwum (**zimny (archiwum)**) czy dysk roboczy — dla zwykłego przeglądu zostaw —. Na co dzień wystarczy złota **Przyjmij nowe**.

Stosy — gotowe obrazy po integracji

Na dole ekranu **Dostawa** jest osobna sekcja **Stosy**. Twoje archiwum to pojedyncze klatki z teleskopu; gotowe obrazy po złożeniu (integracji) leżą gdzie indziej — w drzewie obróbki. Kliknij **Wciągnij stosy...**, wskaż korzeń tego drzewa, a Horreum doda te obrazy do biblioteki.

Co dokładnie bierze: **wyłącznie pliki masterLight*.xisf**, czyli wynik integracji. Pomija wersje pochodne — skadowane (_autocrop), po usunięciu gradientu (_ABE, _DBE), bez gwiazd (_starless) i podobne. To są kolejne kroki obróbki jednego obrazu, a nie osobne zdjęcia.

To bezpieczne — i osobne. Ta droga tylko **czyta**: w drzewie obróbki nie zmienia się ani jeden bajt. Nie wchodzi też do **Przyjmij nowe** — codzienna dostawa dotyczy archiwum, a po stosy sięgasz osobno, kiedy chcesz. Folder jest zapamiętywany, więc następnym razem okno wyboru otworzy się od razu we właściwym miejscu.

Jeśli gotowy obraz nie ma w nagłówku nazwy obiektu, pojawi się o tym wiersz w **Porządkach** — i **da się z niego wejść i naprawić**: gotowy obraz nazywa się dokładnie tak samo jak każda inna klatka (Krok 4). Wiersz mówi, ile obrazów nie wie, co przedstawia, a klik prowadzi do listy.

Horreum zapisuje też, z czego ten obraz powstał. Dla każdego wciągniętego stosu szuka w bazie klatek, które do niego weszły, i wiąże je z nim — dzięki temu widzisz, ile godzin naprawdę siedzi w gotowym obrazie, a nie tylko ile klatek masz na dysku. To powiązanie zobaczysz w panelu **Rodowód...** (Zbiory, po zaznaczeniu obrazu).

Krok 4 — Uporządkuj: nadaj nazwy i przejrzyj wątpliwości

Wejdź w **Porządki**. Zobaczysz listę zadań ze stanu bazy — każde z liczbą i strzałką >:

Zadanie	Co znaczy i co zrobić
Klatki bez obiektu	Automat nie rozpoznał, co na zdjęciu. Kliknij, żeby zobaczyć te klatki (na razie podgląd).
Teleskopy bez etykiety	Sprzęt ma tylko techniczną nazwę z nagłówka. Nadaj mu swoją.
Stanowiska bez nazwy	Miejsca obserwacji mają tylko współrzędne. Nazwij je („Dom”, „Bieszczady”).
Duplikaty (>1 kopia)	Klatki, których masz więcej niż jedną kopię. Klik prowadzi do Zbiorów.

Dwie pozycje są **wyszarzone** — to tylko informacja, nie zadania: **XISF (nagłówki tylko do odczytu)** oraz **Zniknięte z dysku**. Nie klikają się nigdzie.

Nazwij teleskop

1. W Porządkach kliknij **Teleskopy bez etykiety** > — wejdiesz w **Oś teleskopu**.
2. Na liście **Aktywne teleskopy (kanoniczne)** dwuklik w kolumnę **Etykieta** przy wybranym sprzęcie i wpisz swoją nazwę (np. Newton 8"). Zatwierdź Enterem.
3. Gdy ten sam teleskop występuje pod dwiema technicznymi nazwami — zaznacz jeden wiersz, w polu **Scal zaznaczony w:** wybierz drugi i kliknij **Scal**. Pomyłkę cofniesz przyciskiem **Cofnij scalenie**.
4. Wróć strzałką ← **Porządki**.

Nazwij stanowisko

Tak samo, przez **Stanowiska bez nazwy** > (**Oś obserwatorium**): dwuklik w kolumnę **Nazwa**, wpisz nazwę miejsca. Dwa zapisy tego samego miejsca (np. minimalnie różne GPS domu) łączysz **Scal**.

Nazwy i scalenia są **odwracalne** — dlatego program nie pyta „czy na pewno?”. Zawsze możesz poprawić: zmienić etykietę albo kliknąć **Cofnij scalenie**.

Przejrzyj obiekty — i nazwij to, czego automat nie rozpoznał

Klatki bez obiektu > otwiera **Przegląd obiektów**: z lewej biblioteka rozpoznanych obiektów, pod nią **Kolejka przeglądu** — lista tego, co czeka na Twoją decyzję. Klik w wiersz kolejki pokazuje po prawej te konkretne klatki.

Kolejka nie jest jedną listą — to kilka kubeków, bo drogi naprawy są różne. Wiersz mówi, ile klatek zawiera i czego potrzebuje:

Wiersz kolejki	Co znaczy	Czym to naprawiasz
nazwa obiektu, np. FlatWizard • 12 klatek	nagłówek ma nazwę, ale program jej nie rozpoznaje	Przypisz obiekt... — wskazujesz, co to naprawdę jest
bez nazwy w nagłówku	plik nic nie mówi o obiekcie	Napraw nagłówek... — nazwa idzie do pliku
bez nazwy, format bez karty (RAW)	zdjęcie z lustrzanki; ten format nie ma gdzie zapisać nazwy	Przypisz obiekt... — nazwa idzie do bazy
bez nazwy, gotowe stosy	obraz po integracji bez nazwy	Napraw nagłówek... , tak samo jak klatki
...z tego ze ścieżki	folder podpowiada nazwę, program czeka na Twoje „tak”	Zatwierdź ze ścieżki...
dopisek • cofnięte ręką	to Twoja własna decyzja, nie brak wiedzy — sam zdjęłeś tu nazwę	zależy od kubek; program uprzedzi, że nadpisze Twój werdykt

Wygaszony przycisk zawsze tłumaczy się sam — najeżdż na niego myszą, a powie, czego mu brakuje albo która droga jest właściwa dla zaznaczonego wiersza. Nie musisz zgadywać.

Nazwij klatki ręką

1. Kliknij wiersz kolejki — po prawej pojawią się jego klatki, **wszystkie zaznaczone**.
2. Jeśli chcesz nazwać tylko część — przytnij zaznaczenie (klik, Ctrl, Shift).
3. Kliknij **Przypisz obiekt...**, wpisz lub wybierz nazwę, zatwierdź.

Okno daje dwie drogi — wybierasz jedną:

Pole	Co zrobić
Istniejący obiekt:	rozwiń listę i wskaż obiekt, który już jest w bibliotece
albo nowa nazwa	wpisz nazwę, jak ją znasz: IC 1795, LMC, Księżyc, C/2023 A3

Wypełnione pole nazwy **nadpisuje** wybór z listy. Gdy podasz nową nazwę, program zapamięta ją jako **alias**: kolejne klatki z tym zapisem w nagłówku rozpozna już sam, bez pytania.

Zapisujesz to, co masz ZAZNACZONE — nigdy całą widoczną listę. Po zapisie dostajesz zdanie z rozbiciem: ile klatek zmieniono i **dlaczego resztę pominęto** (osobno kalibrację, osobno klatki z nagłówka, osobno te, które zmieniły się w międzyczasie).

Nazwa spoza katalogów też jest przyjmowana. LMC czy Księżyc nie mają numeru NGC — program zapamięta je jako **obiekt własny** i od tej pory będzie je rozpoznawał sam.

Potwierdź nazwy podpowiedziane przez foldery

Jeśli trzymasz zdjęcia w folderach nazwanych obiektami (...\\NGC6960\\...), program to widzi i **proponuje** — ale nigdy nie zapisuje sam, bo folder bywa śmietnikiem. Kliknij **Zatwierdź ze ścieżki...**: dostaniesz listę propozycji pogrupowanych po nazwie, z liczbą klatek przy każdej. Odznacz te, których nie chcesz, i zatwierdź resztę.

Nagłówek jest ważniejszy niż folder. Gdy plik sam mówi, co przedstawia, program wierzy jemu — propozycja z folderu dotyczy tylko klatek, które milczą.

Wpisz nazwę do samego pliku

Napraw nagłówek... to jedyna droga, która **zmienia Twoje pliki** — dopisuje im kartę OBJECT, żeby nazwa została w archiwum na zawsze, także dla innych programów.

⚠ **To zapis na dysku**. Okno najpierw pokazuje pełną listę plików i dokładną nazwę, która do nich pójdzie — przeczytaj ją przed zatwierdzeniem. Każdy zapis ma **kopię zapasową nagłówka**, więc istnieje **Cofnij**; program przy tym nigdy nie rusza samego zdjęcia, tylko jego opis.

Nazwij albo cofnij wprost ze Zbiorów

Nie musisz iść przez kolejkę. W **Zbiory** zaznacz dowolne klatki i użyj **Obiekt ▾**:

- **Przypisz obiekt...** — to samo okno co wyżej,
- → **NAZWA** — skrót do nazw, których użyłeś ostatnio: przypisuje od razu, bez okna,
- **Cofnij przypisanie** — zdejmuje nazwę, którą postawiła Twoja ręka albo folder.

Cofnięcie nie kasuje faktów z plików. Nazwa odczytana z nagłówka albo z pozycji na niebie **zostaje** — bo to fakt z archiwum, nie Twoja pomyłka. Cofnięcie zostaje też cofnięciem: klatka nie dostanie nazwy z powrotem przy najbliższym **Rozwiąż**, tylko wróci do kolejki i poczeka na Twoją decyzję.

Krok 5 — Przeglądaj zbiory

Wejść w **Zbiory** — to widok wszystkich klatek z filtrem. Najprościej korzystać z gotowych **perspektyw** (rozwijana lista u góry):

Perspektywa	Pokazuje
Przegląd	wszystkie klatki
Kalibracja	klatki kalibracyjne (bias/dark/flat)
Duplikaty	tylko klatki mające więcej niż jedną kopię
Do przeglądu	to, co czeka na ręczną decyzję

Panel **Pola (kolumny)** z lewej pozwala dołożyć kolumny (Obiekt, Filtr, Kamera...). Własne ułożenie filtrów zapiszesz przyciskiem ★ **Zapisz widok** jako nową perspektywę — zapisane widoki **siedzą w bazie**, więc jadą razem z nią, gdy przeniesiesz plik .db na inny komputer. Motyw **Ciemny/Jasny** przełączysz w menu **Widok**.

Co mówi kolumna „Obiekt”

Ta jedna kolumna niesie **pięć różnych odpowiedzi**, a każda ma inną receptę. Znacznik przed nazwą mówi, skąd ta nazwa się wzięła - i czy jest tu dla Ciebie robota. To samo wyjaśnienie dostaniesz po najechnaniu myszą na komórkę.

Co widzisz	Co to znaczy	Co z tym zrobić
NGC7000 - zwykła nazwa	Obiekt rozpoznany. Nazwa jest w bazie na stałe	Nic. To jest stan docelowy
☞ NGC7000	Ta nazwa była przypisana, ale Tvoja ręka ją zdjęła . Program pamięta, co zdjęł	Jeśli to była pomyłka: Obiekt ▼ → Przywróć cofnięte przypisanie . Jeśli nie - zostaw, program sam jej nie przywróci
? Mgławica Ameryka	W pliku jest nazwa, której program nie rozpoznał - to jedyny stan, który JEST robotą	Albo Obiekt ▼ → Przypisz obiekt... (decyzja zostaje w bazie), albo Popraw nagłówki... (nazwa idzie do samego pliku, na zawsze)
<NGC7000> w nawiasach kątowych	To propozycja z nazwy folderu , nie fakt z pliku. Dotyczy gotowych obrazów, które nagłówka o obiekcie nie mają	Potwierdź ją gestem (Obiekt ▼), jeśli się zgadza. Do czasu potwierdzenia jest tylko podpowiedź
dark, flat - nazwa bez znacznika, szarą kursywą	Klatka kalibracyjna : obiektu nie ma z definicji, bo nie fotografowała nieba	Nic. Tu nie ma czego poprawiać - dlatego program to wygasza

Pusta komórka znaczy dokładnie tyle: plik nie mówi nic o obiekcie i program niczego nie zgaduje.

Nagłówek grupy (przy **Grupuj wg: Obiekt**) mówi to samo co komórki pod nim - jest wygaszony tam, gdzie wygaszone są wiersze. Gdy grupa zbiera klatki w różnych stanach, nagłówek **milczy**, zamiast zgadywać stan większości.

Szukanie po nazwie, jaką znasz. Nad listą obiektów jest pole szukania. Wpisz cokolwiek — Ameryka Północna, NGC 7000, ngc7000 — trafi tak samo. Program zna nazwy potoczne, skróty katalogowe i nie czepia się spacji, kropek ani wielkości liter.

Zaznaczenie to Twój warsztat. Cokolwiek zaznaczysz w tabeli, pasek pod spodem powie, ile tego jest, i da akcje na tym zbiorze: **Obiekt ▼** (nazwij / cofnij), **Rodowód...** (z czego powstał gotowy obraz albo czym skalibrowano klatkę), **Popraw nagłówki...**, **Uporządkuj nazwy plików...** oraz **Wydadź na stół...**

Dwie ostatnie akcje **ruszają pliki na dysku** (zmieniają nazwy albo budują drzewo linków pod obróbkę w WBPP). Obie najpierw pokazują **podgląd** i nie robią nic, dopóki go nie zatwierdzisz.

Krok 6 — Zaplanuj, co sfotografować

Poprzednie kroki opisują to, co **już masz**. **Planer** patrzy w przód: bierze Twoje stanowisko, Twój sprzęt i dzisiejszą datę, i mówi, co da się dziś złapać — oraz ile materiału już na to zebrałeś.

Wejdź w **Planer**. Każdy wiersz to jeden cel:

Kolumna	Co mówi
Cel / Typ	co to za obiekt (mgławica, galaktyka...)
Rozmiar / Zestaw i kadr	czy zmieści się w kadrze Twojego sprzętu
Okno / Kulminacja	kiedy dziś jest nad horyzontem i kiedy stoi najwyżej
Pokrycie	ile materiału już masz — liczone z Twojego archiwum , nie ze zgadywania
Koszt B/D/W	ile jeszcze trzeba, żeby domknąć
Rada	podpowieź programu
Plan / Notatka	Twoja własna decyzja i Twój komentarz

Pokrycie liczy się z gotowych obrazów, nie z klatek na dysku. Jeśli te same zdjęcia weszły do dwóch stosów, program nie policzy ich dwa razy — pyta o godziny, które realnie siedzą w obrazie.

Kolumna **Plan** jest **wyłącznie Twoja** — program nigdy sam nie oznaczy celu jako zrobionego. Podpowiada („✓ bez luk”), ale decyzję zapisuje tylko Twoja ręka.

Przykład od początku do końca

Masz na dysku D: \AstroFoto z 4 000 plików FITS z dwóch sezonów, robionych dwoma teleskopami.

1. **Plik** → **Nowa baza...** → zakładasz D: \AstroFoto \katalog.db.
2. **Dostawa** → **Przyjmij nowe** → wskazujesz D: \AstroFoto → czekasz ~3 minuty. Podsumowanie: „pliki 4000 · nowe 4000 · rozpoznane obiekty 92%”.
3. **Porządki** pokazuje **Porządki (3)**: Teleskopy bez etykiety — 2, Stanowiska bez nazwy — 1.
4. Nazywasz teleskopy Newton 8" i Refraktor 80/480, stanowisko Taras.
5. Zostaje **Klatki bez obiektu — 140**. Klikasz i widzisz trzy wiersze: FlatWizard · 96 (nazwa z nagłówka, której program nie zna), **bez nazwy w nagłówku · 32** oraz **...z tego ze ścieżki · 3 nazwy · 32 klatki**.
 - FlatWizard to nie obiekt, tylko narzędzie — te klatki zostawiasz.
 - Klikasz **...z tego ze ścieżki** → **Zatwierdź ze ścieżki...**, przeglądasz trzy propozycje (NGC6960, M31, IC1805), odznaczasz jedną wątpliwą, zatwierdzasz resztę. Zostaje 12 klatek.
 - Te 12 nazywasz ręka: zaznaczasz, **Przypisz obiekt...**, wpisujesz NGC 7000.
6. **Zbiory** → **perspektywa Przegląd**, w panelu **Pola (kolumny)** dokładasz **Obiekt** i **Filtr** — widzisz cały dorobek ułożony po obiektach. Zapisujesz ten układ przez ★ **Zapisz widok**.

Miesiąc później dogrywasz nową sesję do D: \AstroFoto. **Dostawa** → **Przyjmij nowe** (folder już zapamiętany) → przechodzi w kilkanaście sekund, bo stare pliki są pomijane, dopisują się tylko nowe.

Co robi się samo, a czego program nie robi

Robi samo:

- czyta nagłówki i buduje katalog (skan tylko odczytuje pliki),
- wyprowadza osie teleskopu, stanowiska i konfiguracji,
- rozpoznaje obiekty z katalogów, nazw potocznych, pozycji na niebie oraz filtry,
- wiąże gotowy obraz z klatkami, z których powstał,
- przy kolejnych dostawach pomija pliki, które już zna,
- pamięta ostatnią bazę i ostatni folder dostawy oraz wybrany motyw.

Nie robi bez Twojej wyraźnej decyzji:

- **nie zmienia, nie przenosi ani nie kasuje Twoich plików** podczas skanu,
- **nie wymyśla nazw** teleskopów i stanowisk — te nadajesz Ty,
- **nie zgaduje na siłę** obiektu, którego nie jest pewien — ląduje w kolejce przeglądu,
- **nie ufa folderowi bez pytania** — nazwa z katalogu jest propozycją, którą potwierdzasz,
- **nie oznacza celu jako zrobionego** w Planerze — to zapisuje wyłącznie Twoja ręka,
- **nie odwraca Twojego cofnięcia** — klatka, której zdjęłeś nazwę, nie dostanie jej z powrotem sama,
- operacje ruszające pliki na dysku (dopisanie karty OBJECT, zmiana nazw z faktów, budowa drzewa pod WBPP) to **osobne, jawne akcje** — zawsze najpierw pokazują podgląd, a zapis nagłówka ma kopię zapasową i **Cofnij**.

Checklista pierwszego uruchomienia

- ☐ Program się otwiera (widać okno z paskiem **Dostawa / Zbiory / Porządki / Planer**)
 - ☐ Założona baza — jej nazwa jest widoczna, cztery miejsca odblokowane
 - ☐ **Przyjmij nowe** przeszło do końca, na dole jest podsumowanie
 - ☐ W **Zbiory** → **Przegląd** widać klatki
 - ☐ W **Porządki** nadane etykiety teleskopów i nazwy stanowisk (badge zgaśł albo pokazuje tylko to, co zostawiasz)
 - ☐ W **Porządki** → **Klatki bez obiektu** kolejka jest pusta **albo** wiesz, co w niej zostawiasz świadomie
-

Ściąga — „chcę... → robię...”

Chcę...	Robię...
Założyć katalog	Plik → Nowa baza...
Wrócić do swojego katalogu	Plik → Otwórz bazę... (albo sam wróci przy starcie)
Wczytać nowe zdjęcia	Dostawa → Przyjmij nowe
Wskazać inny folder niż zwykle	Dostawa → Tryb zaawansowany → Wskaż katalog...
Dodać gotowe obrazy po integracji	Dostawa → Stosy → Wciągnij stosy...
Nazwać teleskop	Porządki → Teleskopy bez etykiety → dwuklik w Etykieta
Nazwać miejsce	Porządki → Stanowiska bez nazwy → dwuklik w Nazwa
Nazwać klatki, których automat nie rozpoznał	Porządki → Klatki bez obiektu → wiersz kolejki → Przypisz obiekt...
Nazwać klatki, które właśnie widzę	Zbiory → zaznacz → Obiekt ▾ → Przypisz obiekt...
Nadać znowu tę samą nazwę, co przed chwilą	Zbiory → zaznacz → Obiekt ▾ → → NAZWA
Cofnąć własną pomyłkę w nazwie	Zbiory → zaznacz → Obiekt ▾ → Cofnij przypisanie
Przyjąć nazwy podpowiedziane przez foldery	Porządki → Klatki bez obiektu → ...z tego ze ścieżki → Zatwierdź ze ścieżki...
Wpisać nazwę na stałe do pliku	Porządki → Klatki bez obiektu → bez nazwy w nagłówku → Napraw nagłówki...
Znaleźć obiekt po nazwie potocznej	Zbiory → pole szukania nad listą obiektów
Zobaczyć, z czego powstał gotowy obraz	Zbiory → zaznacz obraz → Rodowód...
Sprawdzić, co sfotografować dziś	Planer
Znaleźć duplikaty	Porządki → Duplikaty albo Zbiory → perspektywa Duplikaty
Zmienić motyw na jasny	Widok → Jasny
Sprawdzić, którą mam wersję	tytuł okna

FAQ

Skan coś zmieni w moich plikach? Nie. Skan tylko czyta nagłówki. Zmiany na dysku to osobne, jawne akcje z podglądem.

Zeskanowałem dwa razy ten sam folder — mam duplikaty? Nie. Horreum rozpoznaje pliki po zawartości i pomija znane. Duplikat powstaje tylko z realnie drugiej kopii pliku.

Przeniosłem pliki na inny dysk i przeskanowałem — stracę historię? Nie. Tożsamością jest zawartość, nie ścieżka — Horreum rozpozna te same klatki pod nowym adresem.

Nie widzę żadnych klatek. Sprawdź, czy założyłeś i otworzyłeś bazę (nazwa widoczna) i czy **Przyjmij nowe** dobiegło końca. W **Zbiory** upewnij się, że perspektywa to **Przegląd**, a filtry są puste.

Część klatek nie ma obiektu. To normalne dla nietypowych nazw w nagłówku — trafiają do kolejki przeglądu w **Porządki** → **Klatki bez obiektu**, skąd nadasz im nazwę ręką.

Nadałem złą nazwę — da się to odkręcić? Tak. **Zbiory** → **zaznacz klatki** → **Obiekt ▾** → **Cofnij przypisanie**. Zdejmie nazwę, którą postawiła Twoja ręka albo folder; nazwa odczytana z pliku zostaje, bo to nie jest Twoja pomyłka, tylko fakt z archiwum.

Zdjąłem nazwę, a po „Rozwiąż” wróciła. Nie wróci — cofnięcie jest trwałe do Twojej kolejnej decyzji. Jeśli nazwa wróciła, to znaczy, że pochodzi **z nagłówka pliku**, a nie z ręki: żeby ją zmienić na stałe, użyj **Napraw nagłówek...** i popraw sam plik.

Nazwałem cały kubełek, a program mówi „przypisano 5 z 8”. Zdanie pod spodem wylicza, czemu pominął resztę: kalibracja (nie ma obiektu z definicji), klatki z nazwą w nagłówku (ich się nie nadpisuje bez potrzeby) albo klatki, które zmieniły się w międzyczasie.

Czy „Napraw nagłówek...” zepsuje mi zdjęcie? Nie — dopisuje wyłącznie opis (kartę OBJECT), same dane obrazu zostają nietknięte. Przed zapisem widzisz listę plików i dokładną nazwę, a po zapisie działa **Cofnij** (program trzyma kopię nagłówka).

Skąd Planer wie, ile już mam? Liczy godziny z Twojego archiwum — z gotowych obrazów i klatek, które do nich weszły. Dlatego pokrycie rośnie dopiero wtedy, gdy materiał realnie przybywa.